

## **LAPORAN UAS BASIS DATA**

### **JAWABAN SOAL UAS BASIS DATA PERANCANGAN DATABASE DAN APLIKASI CRUD RENTAL MOBIL**



#### **DISUSUN OLEH:**

**NAMA** : Luqman Bil As'har  
**NIM** : 25091397086  
**KELAS** : 2025I  
**MATA KULIAH** : BASIS DATA  
**PRODI** : MANAJEMEN  
INFORMATIKA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2026**

## SOAL 1: PEMILIHAN TOPIK

---

Topik yang dipilih untuk pengerjaan tugas UAS Basis Data ini adalah **b. Sistem Informasi Rental Mobil**.

Sistem ini dirancang untuk menangani kebutuhan bisnis rental mobil mulai dari pengelolaan pelanggan, pengelolaan unit kendaraan, transaksi penyewaan (sewa aktif), hingga penyerahan kembali kendaraan (pengembalian) beserta kalkulasi biaya denda keterlambatan.

## SOAL 2: PROSES BISNIS DAN MODUL SISTEM

---

Alur operasional bisnis rental mobil didefinisikan ke dalam empat modul utama berikut:

1. **Modul Pelanggan (Keanggotaan):** Calon penyewa mendaftar dengan menyerahkan data pribadi (nama, KTP, telepon, dan alamat). Data ini disimpan ke dalam database untuk validasi dan pelacakan transaksi sewa di kemudian hari.
2. **Modul Mobil (Armada):** Menginventarisasi data unit mobil yang dimiliki rental (merek, tipe/model, plat nomor, tarif sewa harian). Kolom status ketersediaan diubah secara dinamis untuk memantau mobil mana yang siap disewa.
3. **Modul Transaksi Sewa:** Pelanggan memilih mobil berstatus 'Tersedia' dan menyepakati tanggal sewa serta tanggal rencana pengembalian. Total biaya sewa sementara dihitung dan status mobil diubah menjadi 'Disewa'.
4. **Modul Pengembalian & Denda:** Saat armada dikembalikan, admin menginput tanggal aktual pengembalian. Jika terjadi keterlambatan dari rencana awal, sistem menghitung denda keterlambatan secara otomatis. Status mobil dikembalikan ke 'Tersedia'.

## SOAL 3: PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SETIAP MODUL

---

Pengguna sistem terbagi menjadi dua aktor utama:

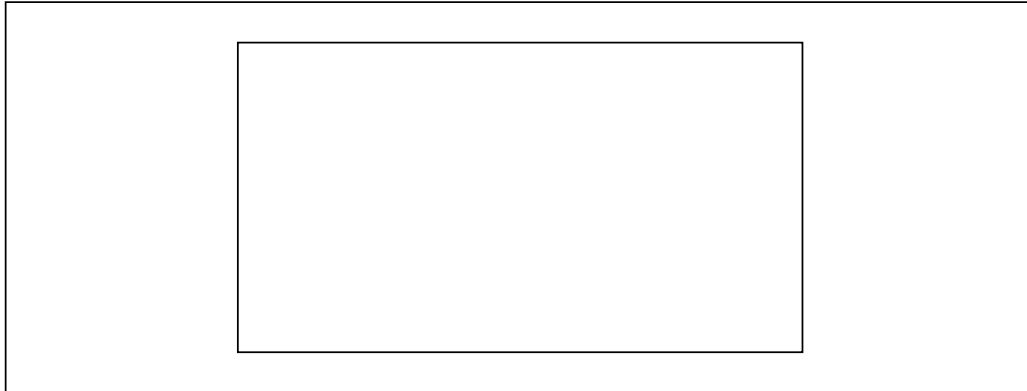
1. **Pelanggan (Customer):** Aktor eksternal yang memberikan data pribadi untuk didaftarkan, menyewa armada mobil, melakukan pembayaran tarif sewa, serta mengembalikan mobil dan membayar denda (jika terlambat).
2. **Admin / Operator Rental:** Aktor internal yang mengelola data master pelanggan dan armada mobil, mencatat transaksi rental baru, memproses pengembalian unit, serta mengalkulasi pembayaran akhir dan denda.

Link Repositori GitHub: <https://github.com/Hnzsama/UAS-Basis-Data-Rental-Mobil>

#### SOAL 4: DESAIN ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD), ENTITAS, DAN RELASI

---

Berikut adalah visualisasi rancangan database ERD dengan relasi antar entitas:



##### Deskripsi Entitas dan Atribut:

- **Pelanggan (Master):** Menyimpan data diri penyewa. PK: `id_pelanggan`. Atribut: `nama`, `no_ktp` (unik), `no_telp`, dan `alamat`.
- **Mobil (Master):** Menyimpan data unit kendaraan. PK: `id_mobil`. Atribut: `merek`, `model`, `plat_nomor` (unik), `harga_sewa_perhari`, dan `status`.
- **Transaksi Sewa (Transaksi Utama):** Mencatat transaksi. PK: `id_sewa`. FK: `id_pelanggan` dan `id_mobil`. Atribut: `tgl_sewa`, `tgl_kembali_rencana`, dan `total_bayar`.
- **Pengembalian (Transaksi Detail):** Mencatat pengembalian unit. PK: `id_kembali`. FK: `id_sewa` (unik, 1:1). Atribut: `tgl_kembali_aktual` dan `denda`.

#### SOAL 5: KARDINALITAS HUBUNGAN ANTAR ENTITAS

---

1. **Pelanggan ke Transaksi Sewa (1 : N / One-to-Many):** Satu pelanggan dapat melakukan transaksi sewa berkali-kali secara berkala. Satu transaksi sewa hanya dibuat untuk satu pelanggan.
2. **Mobil ke Transaksi Sewa (1 : N / One-to-Many):** Satu unit mobil dapat disewakan pada banyak nota sewa berbeda di waktu berbeda. Satu transaksi sewa hanya memuat satu unit mobil.
3. **Transaksi Sewa ke Pengembalian (1 : 1 / One-to-One):** Satu transaksi sewa hanya memiliki maksimal satu data pengembalian (one-to-zero-or-one ketika sewa masih aktif). Satu data pengembalian hanya merujuk ke satu transaksi sewa.

**SOAL 6: PROSES NORMALISASI DATABASE**

Proses normalisasi bertujuan untuk menghilangkan redundansi data serta mencegah terjadinya anomali (insert, update, delete).

**6.1 Bentuk Tidak Ternormalisasi (UNF) & 1NF (First Normal Form)**

Memastikan seluruh kolom bernilai atomik tunggal tanpa adanya repeating groups:

| Nama Kolom          | Jenis Kunci      | Keterangan                   |
|---------------------|------------------|------------------------------|
| id_sewa             | Primary Key (PK) | ID unik transaksi sewa       |
| id_pelanggan        | -                | ID Pelanggan                 |
| nama_pelanggan      | -                | Nama lengkap pelanggan       |
| no_ktp              | -                | Nomor KTP pelanggan          |
| id_mobil            | -                | ID Mobil                     |
| merek_mobil         | -                | Merek mobil                  |
| plat_nomor          | -                | Plat nomor kendaraan         |
| harga_sewa_perhari  | -                | Harga sewa mobil per hari    |
| tgl_sewa            | -                | Tanggal mulai sewa           |
| tgl_kembali_rencana | -                | Tanggal rencana kembali      |
| total_bayar         | -                | Total biaya sewa             |
| tgl_kembali_aktual  | -                | Tanggal pengembalian riil    |
| denda               | -                | Denda keterlambatan jika ada |

**6.2 Bentuk Normal Kedua (2NF)**

Memecah tabel agar seluruh atribut non-key bergantung penuh (fully functionally dependent) pada Primary Key tabelnya:

**1. Tabel Pelanggan (Master)**

| Nama Kolom   | Jenis Kunci      | Keterangan                 |
|--------------|------------------|----------------------------|
| id_pelanggan | Primary Key (PK) | ID unik pelanggan          |
| nama         | -                | Nama lengkap pelanggan     |
| no_ktp       | Unique           | Nomor KTP pelanggan (Unik) |
| no_telp      | -                | Nomor telepon              |
| alamat       | -                | Alamat domisili            |

**2. Tabel Mobil (Master)**

### 3. Tabel Transaksi\_Sewa (Transaksi Utama)

| Nama Kolom          | Jenis Kunci      | Keterangan              |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| id_sewa             | Primary Key (PK) | ID unik sewa            |
| id_pelanggan        | Foreign Key (FK) | Relasi ke pelanggan     |
| id_mobil            | Foreign Key (FK) | Relasi ke mobil         |
| tgl_sewa            | -                | Tanggal mulai sewa      |
| tgl_kembali_rencana | -                | Rencana tanggal kembali |
| total_bayar         | -                | Biaya sewa sementara    |

### 4. Tabel Pengembalian (Transaksi Detail)

| Nama Kolom         | Jenis Kunci              | Keterangan                     |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| id_kembali         | Primary Key (PK)         | ID unik pengembalian           |
| id_sewa            | Foreign Key (FK), Unique | Relasi ke transaksi sewa (1:1) |
| tgl_kembali_aktual | -                        | Tanggal kembali riil           |
| denda              | -                        | Biaya denda keterlambatan      |

### 6.3 Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Seluruh tabel pada tahapan 2NF di atas sudah memenuhi kriteria bentuk normal ketiga (3NF) karena tidak terdapat ketergantungan transitif (transitive dependency) antar atribut non-primary key.

## SOAL 7: IMPLEMENTASI DESAIN DATABASE KE DBMS MYSQL/MARIADB (SCRIPT DDL)

---

Berikut adalah script DDL (Data Definition Language) SQL untuk membuat database dan tabel-tabel di DBMS MySQL/MariaDB:

```
-- Membuat Database
CREATE DATABASE uas_rental_mobil;
USE uas_rental_mobil;

-- Membuat Tabel Pelanggan
CREATE TABLE pelanggan (
    id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_ktp VARCHAR(16) NOT NULL UNIQUE,
    no_telp VARCHAR(15) NOT NULL,
    alamat TEXT NOT NULL
);

-- Membuat Tabel Mobil
CREATE TABLE mobil (
    id_mobil INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    merek VARCHAR(50) NOT NULL,
    model VARCHAR(50) NOT NULL,
    plat_nomor VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
    harga_sewa_perhari INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'Tersedia'
);

-- Membuat Tabel Transaksi Sewa
CREATE TABLE transaksi_sewa (
    id_sewa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pelanggan INT NOT NULL,
    id_mobil INT NOT NULL,
    tgl_sewa DATE NOT NULL,
    tgl_kembali_rencana DATE NOT NULL,
    total_bayar INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_mobil) REFERENCES mobil(id_mobil) ON DELETE CASCADE
);

-- Membuat Tabel Pengembalian
CREATE TABLE pengembalian (
    id_kembali INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_sewa INT NOT NULL UNIQUE,
    tgl_kembali_aktual DATE NOT NULL,
    denda INT DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (id_sewa) REFERENCES transaksi_sewa(id_sewa) ON DELETE CASCADE
);
```

## SOAL 8: MANIPULASI DATA MENGGUNAKAN SQL (DML)

---

Berikut adalah perintah DML (Data Manipulation Language) SQL untuk manipulasi data (Insert, Update, Delete):

```
-- 1. Menambahkan Data (Insert)
-- Mengisi Data Master Pelanggan
INSERT INTO pelanggan (nama, no_ktp, no_telp, alamat) VALUES
('Andi Wijaya', '3201112223330005', '0811223344', 'Jl. Sudirman No. 5'),
('Budi Santoso', '3201112223330006', '0812233445', 'Jl. Merdeka No. 12');

-- Mengisi Data Master Mobil
INSERT INTO mobil (merek, model, plat_nomor, harga_sewa_perhari, status) V
ALUES
('Suzuki', 'Ertiga', 'B 9999 OK', 300000, 'Tersedia'),
('Toyota', 'Avanza', 'B 1234 CD', 350000, 'Tersedia');

-- Mengisi Data Transaksi Sewa
INSERT INTO transaksi_sewa (id_pelanggan, id_mobil, tgl_sewa, tgl_kembali_
rencana, total_bayar) VALUES
(1, 1, '2026-06-01', '2026-06-03', 600000);

-- 2. Memperbarui Data (Update)
-- Memperbarui harga sewa mobil Suzuki Ertiga (ID: 1)
UPDATE mobil SET harga_sewa_perhari = 320000 WHERE id_mobil = 1;

-- Memperbarui alamat pelanggan Andi Wijaya (ID: 1)
UPDATE pelanggan SET alamat = 'Jl. Baru No. 99' WHERE id_pelanggan = 1;

-- 3. Menghapus Data (Delete)
-- Menghapus pelanggan dengan ID 3
DELETE FROM pelanggan WHERE id_pelanggan = 3;
```

## SOAL 9: APLIKASI CRUD MENGGUNAKAN PYTHON DAN PHP (2 TABEL MASTER)

---

Kami mengimplementasikan aplikasi CRUD interaktif untuk mengelola kedua tabel master (**Mobil & Pelanggan**) menggunakan Python dan PHP secara aman (melalui *prepared statements*):

### 9.1 Implementasi CRUD dengan Python (CLI/Console)

Program CLI Python interaktif untuk mengelola tabel `mobil` dan `pelanggan`. File ini terletak di: `[crud_mobil.py]`  
(file:///home/akuma/projects/basdat/Sistem%20Informasi%20Rental%20Mobil/python/crud\_mobil.py).

```
# Mengambil sebagian cuplikan fungsi CRUD tabel Pelanggan di Python
def create_pelanggan(nama, ktp, telp, alamat):
    db = connect_db()
    cursor = db.cursor()
    sql = "INSERT INTO pelanggan (nama, no_ktp, no_telp, alamat) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
    cursor.execute(sql, (nama, ktp, telp, alamat))
    db.commit()
    print("Pelanggan berhasil ditambahkan!")
    db.close()

def read_pelanggan():
    db = connect_db()
    cursor = db.cursor()
    cursor.execute("SELECT * FROM pelanggan")
    for row in cursor.fetchall():
        print(row)
    db.close()
```

### 9.2 Implementasi CRUD dengan PHP (Web MVC App)

Aplikasi web interaktif dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC) terstruktur lengkap untuk mengelola armada dan pelanggan secara dinamis menggunakan tab:

- **Model:** Terdiri atas `[Mobil.php]`  
(file:///home/akuma/projects/basdat/Sistem%20Informasi%20Rental%20Mobil/php/models/Mobil.php)  
dan `[Pelanggan.php]`  
(file:///home/akuma/projects/basdat/Sistem%20Informasi%20Rental%20Mobil/php/models/Pelanggan.php)  
untuk query SQL aman.
- **Controller:** Terstruktur di `[MobilController.php]`  
(file:///home/akuma/projects/basdat/Sistem%20Informasi%20Rental%20Mobil/php/controllers/MobilController.php)  
untuk memproses aksi dan pergantian navigasi tab secara dinamis.
- **View:** Terletak pada `[mobil_view.php]`  
(file:///home/akuma/projects/basdat/Sistem%20Informasi%20Rental%20Mobil/php/views/mobil\_view.php)  
dengan styling responsive Tailwind CSS v4.